Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Фундаментальные науки

КАФЕДРА Вычислительная математика и математическая физика (ФН-11)

К У Р С О В А Я Р А Б О Т А

на тему:

Псевдоевклидово пространство и сфера S^2 как локально симметрическое пространство

Дисциплина: *Дифференциальная геометрия и основы тензорного исчисления*

Студент группы АК3-51Б _____ Д.В. Царенко
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Руководитель курсовой работы _____ А.Е. Крылова
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Оценка: _____

Москва, 2026

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ФН-11

_____ Ю.И. Димитриенко

« ___ » _____ 2026 г.

З А Д А Н И Е
на выполнение курсовой работы

по дисциплине «Дифференциальная геометрия и основы тензорного исчисления»
Студент группы АК3-51Б Д.В. Царенко
Тема курсовой работы: *Псевдоевклидово пространство и сфера S^2 как локально симметрическое пространство*
Направленность КР: учебная
Источник тематики: кафедра
График выполнения работы: 25% к 5 нед., 50% к 8 нед., 75% к 11 нед., 100% к 14 нед.

1. Задание

1.1. Рассмотреть псевдоевклидово пространство и его свойства. Объяснить, на основании каких предположений и каким образом оно возникает в специальной теории относительности.
1.2. Решить задачу варианта № 9. Сфера как локально симметрическое пространство.

Доказать, что сфера S^2 с обычной метрикой — локально симметрическое пространство. Вычислить скалярную и гауссову кривизны.

2. Оформление курсовой работы

2.1 Расчетно-пояснительная записка объёмом от 20 листов формата А4.
2.2 Перечень графического материала: отдельные плакаты не предусматриваются.
2.3 Электронную версию готовой курсовой работы (формат Word) выслать в электронный архив кафедры – на адрес электронной почты 2archive-fn@mail.ru
Дата выдачи задания « ___ » _____ 2026 г.

Руководитель курсовой работы _____ А.Е. Крылова

Студент _____ Д.В. Царенко

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение курсовой работы

по дисциплине Дифференциальная геометрия и основы тензорного исчисления

Студент группы АК3-51Б Д.В. Царенко

Тема курсовой работы Псевдоевклидово пространство и сфера S^2 как локально симметрическое пространство

№ п/п	Наименование этапов курсовой работы	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении	
		план	факт	Руководитель КР	Куратор
1.	Получение задания на курсовую работу	*02.09.2026г.*			
2.	1 модуль. Псевдоевклидово пространство и СТО (25%)	*01.10.2026г* Планируемая дата			
3.	2 модуль. Сфера S^2: локальная симметричность, скалярная и гауссова кривизны (50–75%)	*01.11.2026г* Планируемая дата			
4.	Оформление расчётно-пояснительной записки (100%)	*21.11.2026г* Планируемая дата			
5.	Подготовка доклада и презентации (при необходимости)	*28.11.2026г* Планируемая дата			
6.	Защита курсовой работы	*05.12.2026г.* Планируемая дата			

Студент _____ (подпись, дата)

Руководитель работы А.Е. Крылова _____ (подпись, дата)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ **5**
1 ПСЕВДОЕВКЛИДОВО ПРОСТРАНСТВО И ЕГО ИЗОМЕТРИИ **6**
1.1 Билинейная форма и её матрица 6
1.2 Сигнатура формы 7
1.3 Ортогональное дополнение и изометрии 8
1.4 Изометрии псевдоевклидовой плоскости 10
2 ГЕОМЕТРИЯ И ЛОКАЛЬНАЯ СИММЕТРИЯ СФЕРЫ **13**
2.1 Поверхность и риманова метрика 13
2.2 Связность, кривизна и геодезические 14
2.3 Вычисление метрики сферы 18
2.4 Вычисление связности и кривизны 20
2.5 Кривизна на всей сфере и её ковариантная производная . . . 22
2.6 Доказательство локальной симметричности 24
3 ПРИМЕНЕНИЕ ПСЕВДОЕВКЛИДОВОЙ ГЕОМЕТРИИ В СТО **26**
3.1 Пространство Минковского и интервал 26
3.2 Преобразования Лоренца и их геометрический смысл 28
3.3 Собственное время и измерение длины 32
3.4 Преобразование скоростей 36
3.5 Расчётные модели и экспериментальное сопоставление . . . 36
ЗАКЛЮЧЕНИЕ **42**
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА **43**
ПРИЛОЖЕНИЕ А. КРАТКАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ **44**
A.1 Преобразование Лоренца и его следствия 44
A.2 Сфера: метрика, кривизна и локальная симметрия 46

ВВЕДЕНИЕ

В евклидовой геометрии квадрат длины ненулевого вектора положителен. Если в квадратичной форме появляются слагаемые разных знаков, она может обращаться в нуль даже на ненулевом векторе. Такие формы используются в специальной теории относительности. На сфере возникает другая задача. Скалярное произведение в каждой касательной плоскости положительно определено, но сама поверхность имеет кривизну.

Цель работы — выяснить, какие преобразования сохраняют псевдоевклидову форму и как они связаны с преобразованиями Лоренца. Для сферы нужно вычислить гауссову и скалярную кривизны и доказать локальную симметричность.

Для сферы радиуса a получены кривизны $K = 1/a^2$ и $\mathrm{Scal} = 2/a^2$. Локальную симметрию доказывает поворот на пол-оборота вокруг оси через центр сферы и выбранную точку. В третьей главе на примерах показано, как сохранение интервала связано с измерением времени и длины.

1 ПСЕВДОЕВКЛИДОВО ПРОСТРАНСТВО И ЕГО ИЗОМЕТРИИ

1.1 Билинейная форма и её матрица

Пусть V — вещественное линейное пространство размерности n. Над обозначениями векторов ставим стрелку. **Билинейная форма** — отображение, линейное по каждому аргументу:

$$\begin{aligned} g &: V \times V \to \mathbb{R}, \\ g(\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}, \vec{w}) &= \alpha g(\vec{u}, \vec{w}) + \beta g(\vec{v}, \vec{w}), \\ g(\vec{u}, \alpha\vec{v} + \beta\vec{w}) &= \alpha g(\vec{u}, \vec{v}) + \beta g(\vec{u}, \vec{w}), \end{aligned} \tag{1}$$

где $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in V$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Форма называется **симметричной**, если

$$g(\vec{u}, \vec{v}) = g(\vec{v}, \vec{u}). \tag{2}$$

Условие её **невырожденности** имеет вид

$$(\forall \vec{v} \in V \quad g(\vec{u}, \vec{v}) = 0) \quad \Longrightarrow \quad \vec{u} = \vec{0}. \tag{3}$$

Далее рассматриваются симметричные невырожденные формы. Векторы $\vec{u}, \vec{v}$ ортогональны, если $g(\vec{u}, \vec{v}) = 0$.

В базисе $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n$ обозначим координатные столбцы через $\vec{x}, \vec{y}$. Матрица формы и её свойства записываются так:

$$\begin{gathered} G = (g_{ij}), \qquad g_{ij} = g(\vec{e}_i, \vec{e}_j), \\ g(\vec{u}, \vec{v}) = \sum_{i,j=1}^{n} g_{ij} x^i y^j = \vec{x}^{\mathsf{T}} G \vec{y}, \\ G^{\mathsf{T}} = G, \qquad \det G \neq 0. \end{gathered} \tag{4}$$

Верхние индексы нумеруют координаты. При смене базиса столбцы матрицы C задают новые базисные векторы в старом базисе. Поэтому

$$\vec{x} = C\vec{x}', \qquad G' = C^{\mathsf{T}} G C. \tag{5}$$

1.2 Сигнатура формы

Закон инерции Сильвестра: для симметричной невырожденной формы существует базис, в котором её матрица имеет вид

$$\begin{gathered} G = J_{p,q} = \operatorname{diag}(E_p, -E_q), \qquad p + q = n, \\ g(\vec{u}, \vec{u}) = \sum_{i=1}^{p} (x^i)^2 - \sum_{i=p+1}^{n} (x^i)^2. \end{gathered} \tag{6}$$

Числа положительных и отрицательных квадратов p, q не зависят от выбора базиса. Их пара (p, q) называется **сигнатурой формы**. Значение $g(\vec{u}, \vec{u})$ задаёт квадратичную форму.

Псевдоевклидово пространство — пара (V, g), где g — симметричная невырожденная билинейная форма. При $q = 0$ получаем евклидово пространство. При $p, q > 0$ значение $g(\vec{u}, \vec{u})$ может быть положительным, отрицательным или нулевым.

Для дальнейших вычислений рассмотрим форму на плоскости с координатами (X, x):

$$g\big((X, x), (Y, y)\big) = XY - xy. \tag{7}$$

Для ненулевого вектора $\vec{u} = (X, x)$ условие нулевого значения имеет вид

$$g(\vec{u}, \vec{u}) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = \pm X. \tag{8}$$

Матрица $\mathrm{diag}(1, -1)$ невырожденна. Условие $g(\vec{u}, \vec{u}) = 0$ относится к одному вектору. Для вырожденности нужен ненулевой $\vec{u}$, ортогональный всем $\vec{v} \in V$.

1.3 Ортогональное дополнение и изометрии

Ортогональное дополнение подпространства W состоит из векторов, ортогональных всем его векторам:

$$W^{\perp} = \{\vec{u} \in V : \forall \vec{w} \in W \quad g(\vec{u}, \vec{w}) = 0\}, \qquad \dim W^{\perp} = n - \dim W. \tag{9}$$

Линейная изометрия — линейное преобразование, сохраняющее форму. Для его матрицы L получаем

$$g(L\vec{u}, L\vec{v}) = g(\vec{u}, \vec{v}) \quad (\forall \vec{u}, \vec{v} \in V) \quad \Longleftrightarrow \quad L^{\mathsf{T}} G L = G. \tag{10}$$

Сравнение определителей даёт

$$(\det L)^2 \det G = \det G \quad \Longrightarrow \quad \det L = \pm 1. \tag{11}$$

Для евклидовой формы изометрии задаются ортогональными матрицами:

$$Q^{\mathsf{T}} Q = E_n. \tag{12}$$

После выбора начала координат аффинное преобразование и квадрат интервала между точками записываются в виде

$$\begin{aligned} F(\vec{x}) &= L\vec{x} + \vec{d}, \\ s^2(P, Q) &= g(\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{PQ}), \\ F(\vec{y}) - F(\vec{x}) &= L(\vec{y} - \vec{x}). \end{aligned} \tag{13}$$

Если L — изометрия, квадрат интервала сохраняется, то есть является инвариантом преобразования. Постоянный вектор переноса $\vec{d}$ исчезает при вычитании.

1.4 Изометрии псевдоевклидовой плоскости

Найдём семейство изометрий плоскости из раздела 1.2. Для $b \in (-1, 1)$ потребуем, чтобы прямая $x = bX$ переходила в ось $x' = 0$. Запишем

$$x' = A(x - bX), \qquad X' = BX + Dx, \tag{14}$$

где A, B, D зависят от b. Сохранение формы означает

$$(BX + Dx)^2 - A^2(x - bX)^2 = X^2 - x^2. \tag{15}$$

Сравнивая коэффициенты при X^2, x^2 и Xx, получаем

$$\begin{aligned} B^2 - A^2b^2 &= 1, \\ D^2 - A^2 &= -1, \\ BD + A^2b &= 0. \end{aligned} \tag{16}$$

Из первого равенства $B \neq 0$. Подставим $D = -A^2b/B$ во второе:

$$A^2(B^2 - A^2b^2) = B^2 \quad \Longrightarrow \quad A^2 = B^2 \neq 0. \tag{17}$$

Выберем непрерывное семейство, тождественное при $b = 0$. Поскольку $A(0) = B(0) = 1$, а A, B непрерывны и не обращаются в нуль, их знаки положительны. Следовательно,

$$A = B > 0, \qquad D = -Ab, \qquad A^2(1 - b^2) = 1, \qquad A = B = \frac{1}{\sqrt{1 - b^2}}. \tag{18}$$

Искомая изометрия имеет вид

$$\begin{aligned} X' &= \frac{X - bx}{\sqrt{1 - b^2}}, \\ x' &= \frac{x - bX}{\sqrt{1 - b^2}}. \end{aligned} \tag{19}$$

Проверка сохранения формы:

$$X'^2 - x'^2 = \frac{(X - bx)^2 - (x - bX)^2}{1 - b^2} = X^2 - x^2. \tag{20}$$

Прямые, на которых квадрат формы равен нулю, переходят в себя:

$$x = X \implies x' = X', \qquad x = -X \implies x' = -X'. \tag{21}$$

Обратное преобразование получается заменой b на $-b$.

Введём гиперболические функции:

$$\cosh\psi = \frac{e^{\psi} + e^{-\psi}}{2}, \qquad \sinh\psi = \frac{e^{\psi} - e^{-\psi}}{2}, \qquad \tanh\psi = \frac{\sinh\psi}{\cosh\psi}. \tag{22}$$

Для каждого $b \in (-1,1)$ существует единственный $\psi \in \mathbb{R}$, для которого

$$b = \tanh\psi, \qquad \frac{1}{\sqrt{1-b^2}} = \cosh\psi, \qquad \frac{b}{\sqrt{1-b^2}} = \sinh\psi. \tag{23}$$

В порядке координат (X,x) преобразование записывается матрицей

$$\begin{pmatrix} X' \\ x' \end{pmatrix} = \Lambda(\psi)\begin{pmatrix} X \\ x \end{pmatrix}, \qquad \Lambda(\psi) = \begin{pmatrix} \cosh\psi & -\sinh\psi \\ -\sinh\psi & \cosh\psi \end{pmatrix}. \tag{24}$$

Это **гиперболический поворот**: он сохраняет форму $X^2 - x^2$, а параметр ψ складывается при композиции:

$$\Lambda(\psi_2)\Lambda(\psi_1) = \Lambda(\psi_1+\psi_2), \qquad \Lambda(\psi)^{-1} = \Lambda(-\psi). \tag{25}$$

Множество образов вектора при всех преобразованиях семейства называется его орбитой. Для вектора $(1,0)$ это ветвь гиперболы:

$$(X,x) = (\cosh\psi, -\sinh\psi), \qquad X^2 - x^2 = 1, \qquad X > 0. \tag{26}$$

2 ГЕОМЕТРИЯ И ЛОКАЛЬНАЯ СИММЕТРИЯ СФЕРЫ

2.1 Поверхность и риманова метрика

Гладкую поверхность $M \subset \mathbb{R}^3$ локально зададим параметризацией $\vec{r}(x^1, x^2)$ с линейно независимыми частными производными. Её образ — координатный участок поверхности. В точке $\vec{p}$ касательная плоскость имеет вид

$$\vec{p} = \vec{r}(x^1, x^2), \qquad \partial_i = \frac{\partial}{\partial x^i}, \qquad \vec{e}_i = \partial_i \vec{r},$$
$$T_{\vec{p}} M = \{ v^1 \vec{e}_1 + v^2 \vec{e}_2 : v^1, v^2 \in \mathbb{R} \}. \tag{27}$$

Векторы $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ образуют координатный касательный базис. Точки поверхности отождествляем с радиус-векторами в $\mathbb{R}^3$.

Риманова метрика g — положительно определённая симметричная билинейная форма на каждой касательной плоскости, гладко зависящая от точки. На поверхности в $\mathbb{R}^3$ используем метрику, индуцированную евклидовым скалярным произведением:

$$g_{ij} = g(\vec{e}_i, \vec{e}_j) = \langle \partial_i \vec{r}, \partial_j \vec{r} \rangle,$$
$$G = (g_{ij}), \qquad (g^{ij}) = G^{-1}, \qquad ds^2 = g_{ij}\, dx^i dx^j. \tag{28}$$

Индексы i, j, k, l, m принимают значения $1, 2$. По индексу, повторённому один раз сверху и один раз снизу, суммируем. Символ Кронекера $\delta^i{}_j$ равен 1 при $i = j$ и 0 иначе; в частности,

$$g^{ik} g_{kj} = \delta^i{}_j. \tag{29}$$

Для поверхности уровня $F = 0$ при $\operatorname{grad} F(\vec{p}) \neq \vec{0}$ касательная плоскость определяется условием

$$T_{\vec{p}}M = \{\vec{v} : dF_{\vec{p}}(\vec{v}) = 0\}, \qquad dF_{\vec{p}}(\vec{v}) = \langle \operatorname{grad} F(\vec{p}), \vec{v} \rangle. \tag{30}$$

2.2 Связность, кривизна и геодезические

Векторное поле задаёт в каждой точке касательный вектор, гладко зависящий от точки. Рассмотрим поля $\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z}$. **Связность**, или **ковариантная производная**, $\nabla_{\vec{X}}\vec{Y}$ задаёт производную поля $\vec{Y}$ вдоль $\vec{X}$ с учётом изменения касательного базиса:

$$\nabla_{\vec{X}}\vec{Y} = X^i \left(\partial_i Y^k + \Gamma^k{}_{ij} Y^j \right) \vec{e}_k, \qquad \vec{X} = X^i \vec{e}_i, \quad \vec{Y} = Y^j \vec{e}_j. \tag{31}$$

В этой формуле $\Gamma^k{}_{ij}$ — **символы Кристоффеля**, то есть коэффициенты производных базисных полей. Связность Леви-Чивиты сохраняет метрику. В координатном базисе её символы Кристоффеля симметричны по нижним индексам:

$$\nabla_{\vec{e}_i}\vec{e}_j = \Gamma^k{}_{ij}\vec{e}_k, \qquad \Gamma^k{}_{ij} = \Gamma^k{}_{ji}, \qquad \nabla g = 0. \tag{32}$$

Эти условия однозначно определяют связность. Для расчёта используем формулу

$$\Gamma^k{}_{ij} = \frac{1}{2} g^{k\ell} \left(\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij} \right). \tag{33}$$

Согласованность с метрикой и правило дифференцирования произведения дают

$$\vec{X}(g(\vec{Y},\vec{Z})) = g(\nabla_{\vec{X}}\vec{Y},\vec{Z}) + g(\vec{Y},\nabla_{\vec{X}}\vec{Z}),$$
$$\nabla_{\vec{X}}(f\vec{Y}) = \vec{X}(f)\vec{Y} + f\nabla_{\vec{X}}\vec{Y}, \qquad \vec{X}(f) = X^i\partial_i f. \tag{34}$$

В работе **тензор** в фиксированной точке задаётся отображением, линейным по каждому из касательных векторов при фиксированных остальных аргументах. Например, метрика двум векторам сопоставляет число:

$$g_{\vec{p}}(\vec{u},\vec{v}) = g_{ij}u^i v^j. \tag{35}$$

Гладкая зависимость таких отображений от точки задаёт тензорное поле. Компоненты описывают его в выбранном базисе; при смене базиса меняются компоненты, а само отображение сохраняется.

Тензор кривизны R сопоставляет трём касательным векторам четвёртый. Он определяется разностью последовательных ковариантных производных. Зафиксируем знак:

$$R(\vec{X},\vec{Y})\vec{Z} = \nabla_{\vec{X}}\nabla_{\vec{Y}}\vec{Z} - \nabla_{\vec{Y}}\nabla_{\vec{X}}\vec{Z} - \nabla_{[\vec{X},\vec{Y}]}\vec{Z}. \tag{36}$$

Коммутатор показывает, как меняется результат, если поменять порядок дифференцирования функции вдоль двух полей. Для координатных полей смешанные производные совпадают:

$$[\vec{X}, \vec{Y}](f) = \vec{X}(\vec{Y}(f)) - \vec{Y}(\vec{X}(f)), \qquad [\vec{e}_i, \vec{e}_j] = \vec{0}. \tag{37}$$

Компоненты тензора определяют его действие на произвольные векторы:

$$\begin{aligned} R(\vec{e}_i, \vec{e}_j)\vec{e}_k &= R^l{}_{kij}\vec{e}_l, \\ R_{\vec{p}}(\vec{u}, \vec{v})\vec{w} &= R^l{}_{kij}u^i v^j w^k \vec{e}_l. \end{aligned} \tag{38}$$

Таким образом, вычисления в базисе задают действие на любые касательные векторы. На рисунке 1 сопоставлены аргументы и результаты метрики и тензора кривизны.

Одна точка $\vec{p}$, касательная плоскость $T_{\vec{p}}M$

Аргументы	Отображение	Результат
$\vec{u}, \vec{v}$	$g_{\vec{p}}$	Число
	$g_{\vec{p}}(\vec{u}, \vec{v}) = g_{ij}u^i v^j$	
$\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$	$R_{\vec{p}}$	Касательный вектор
	$R_{\vec{p}}(\vec{u}, \vec{v})\vec{w} = R^l{}_{kij}u^i v^j w^k \vec{e}_l$	

Рисунок 1 — Метрика и кривизна как многолинейные отображения

Подстановка выражения связности даёт формулу для расчёта:

$$R^{l}{}_{kij} = \partial_i \Gamma^{l}{}_{jk} - \partial_j \Gamma^{l}{}_{ik} + \Gamma^{m}{}_{jk}\Gamma^{l}{}_{im} - \Gamma^{m}{}_{ik}\Gamma^{l}{}_{jm}. \tag{39}$$

Перестановка i, j меняет знак. При $R = 0$ метрика плоская.

Свёрткой называется суммирование по паре индексов, одному верхнему и одному нижнему. **Тензор Риччи** и **скалярная кривизна** определяются последовательными свёртками:

$$\mathrm{Ric}_{kj} = \sum_i R^{i}{}_{kij}, \qquad \mathrm{Scal} = \sum_{k,j} g^{kj}\,\mathrm{Ric}_{kj}\,. \tag{40}$$

Гауссова кривизна K поверхности определяется для линейно независимых $\vec{X}, \vec{Y} \in T_{\vec{p}}M$ формулой

$$K = \frac{g(R(\vec{X},\vec{Y})\vec{Y},\vec{X})}{g(\vec{X},\vec{X})g(\vec{Y},\vec{Y}) - g(\vec{X},\vec{Y})^2}. \tag{41}$$

Значение не зависит от выбора базиса двумерной касательной плоскости.

Геодезическая — кривая $\vec{\gamma}(t)$, касательный вектор которой имеет нулевую ковариантную производную вдоль самой кривой:

$$\nabla_{\dot{\vec{\gamma}}}\dot{\vec{\gamma}} = \vec{0}. \tag{42}$$

При заданных начальной точке и касательном векторе геодезическая локально существует и единственна.

Локальная изометрия — гладкое обратимое отображение окрестностей с гладким обратным, сохраняющее метрику:

$$g_{s(\vec{p})}\big((ds)_{\vec{p}}\vec{v}, (ds)_{\vec{p}}\vec{w}\big) = g_{\vec{p}}(\vec{v}, \vec{w}). \tag{43}$$

Дифференциал $(ds)_{\vec{p}}$ переводит касательный вектор к кривой через $\vec{p}$ в касательный вектор к её образу через $s(\vec{p})$.

Геодезическая симметрия в точке $\vec{p}$ обращает направление каждой геодезической через эту точку:

$$s_{\vec{p}}(\vec{\gamma}(t)) = \vec{\gamma}(-t), \qquad \vec{\gamma}(0) = \vec{p}. \tag{44}$$

Поверхность называется **локально симметричной**, если геодезическая симметрия в каждой точке является локальной изометрией.

2.3 Вычисление метрики сферы

Вычислим кривизну сферы постоянного радиуса $a > 0$ с метрикой, индуцированной евклидовым скалярным произведением; для сферы из задания положим $a = 1$.

Сфера радиуса a является поверхностью уровня функции F:

$$\begin{aligned} S_a^2 &= \{\vec{x} \in \mathbb{R}^3 : \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = a^2\}, \\ F(\vec{x}) &= \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle - a^2, \qquad \operatorname{grad} F(\vec{p}) = 2\vec{p} \neq \vec{0}. \end{aligned} \tag{45}$$

Касательная плоскость определяется равенством $dF_{\vec{p}}(\vec{v}) = 0$:

$$
\begin{aligned}
&dF_{\vec{p}}(\vec{v}) = 2\langle \vec{p}, \vec{v} \rangle, \\
&T_{\vec{p}} S_a^2 = \{ \vec{v} : \langle \vec{p}, \vec{v} \rangle = 0 \} = \vec{p}^{\,\perp}, \qquad g_{\vec{p}}(\vec{v}, \vec{w}) = \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle.
\end{aligned} \tag{46}
$$

Метрика положительно определена на всей сфере:

$$
g_{\vec{p}}(\vec{v}, \vec{v}) = \|\vec{v}\|^2 > 0 \qquad (\vec{0} \neq \vec{v} \in T_{\vec{p}} S_a^2). \tag{47}
$$

В сферических координатах $x^1 = \theta, x^2 = \varphi$ возьмём параметризацию

$$
\begin{aligned}
&\vec{r}(\theta, \varphi) = a(\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta), \\
&0 < \theta < \pi, \qquad \alpha < \varphi < \alpha + 2\pi.
\end{aligned} \tag{48}
$$

Здесь θ — угол радиус-вектора с полярной осью, φ — угол его проекции в перпендикулярной плоскости, а α фиксирует положение меридианного разреза. Координатный участок исключает полюса и меридиан $\varphi = \alpha$; в указанной области параметризация взаимно однозначна. Дифференцирование даёт

$$
\begin{aligned}
\vec{r}_\theta &= a(\cos\theta\cos\varphi, \cos\theta\sin\varphi, -\sin\theta), \\
\vec{r}_\varphi &= a(-\sin\theta\sin\varphi, \sin\theta\cos\varphi, 0).
\end{aligned} \tag{49}
$$

Скалярные произведения координатных векторов равны

$$
\begin{aligned}
g_{\theta\theta} &= a^2(\cos^2\theta(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi) + \sin^2\theta) = a^2,\\
g_{\theta\varphi} &= a^2\cos\theta\sin\theta(-\cos\varphi\sin\varphi + \sin\varphi\cos\varphi) = 0,\\
g_{\varphi\varphi} &= a^2\sin^2\theta(\sin^2\varphi + \cos^2\varphi) = a^2\sin^2\theta.
\end{aligned}
\tag{50}
$$

Следовательно,

$$
G = \operatorname{diag}(a^2, a^2\sin^2\theta), \qquad ds^2 = a^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2), \tag{51}
$$

$$
\det G = a^4\sin^2\theta > 0, \qquad G^{-1} = \operatorname{diag}\left(a^{-2}, (a^2\sin^2\theta)^{-1}\right). \tag{52}
$$

При $a > 0$, $0 < \theta < \pi$ координатные векторы линейно независимы; деления на a и $\sin\theta$ допустимы.

2.4 Вычисление связности и кривизны

Единственная не тождественно нулевая производная метрики имеет вид

$$
\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = 2a^2\sin\theta\cos\theta. \tag{53}
$$

Подстановка в формулу символов Кристоффеля даёт

$$\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} = -\frac{1}{2} g^{\theta\theta}\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = -\frac{1}{2a^2}\, 2a^2 \sin\theta\cos\theta = -\sin\theta\cos\theta,$$
$$\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} = \frac{1}{2} g^{\varphi\varphi}\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = \frac{2a^2\sin\theta\cos\theta}{2a^2\sin^2\theta} = \cot\theta. \tag{54}$$

По симметрии нижних индексов $\Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\theta} = \cot\theta$; остальные символы равны нулю. Применяя координатную формулу тензора кривизны, получаем

$$\begin{aligned} R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} &= \partial_\theta \Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} - \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi}\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} \\ &= \partial_\theta(-\sin\theta\cos\theta) - \cot\theta(-\sin\theta\cos\theta) \\ &= \sin^2\theta - \cos^2\theta + \cos^2\theta = \sin^2\theta, \\ R^{\varphi}{}_{\theta\varphi\theta} &= -\partial_\theta \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} - (\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi})^2 \\ &= -\partial_\theta(\cot\theta) - \cot^2\theta = \frac{1}{\sin^2\theta} - \frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta} = 1. \end{aligned} \tag{55}$$

Оставшиеся компоненты при $(i,j) = (\theta,\varphi)$:

$$R^{\theta}{}_{\theta\theta\varphi} = 0, \qquad R^{\varphi}{}_{\varphi\theta\varphi} = -\partial_\varphi(\cot\theta) = 0. \tag{56}$$

При $i = j$ компоненты нулевые, перестановка i,j меняет знак. Тем самым определены все компоненты, в частности

$$\begin{aligned} R(\vec{e}_\theta,\vec{e}_\varphi)\vec{e}_\theta &= -\vec{e}_\varphi, \\ R(\vec{e}_\theta,\vec{e}_\varphi)\vec{e}_\varphi &= \sin^2\theta\,\vec{e}_\theta. \end{aligned} \tag{57}$$

Для $\vec{X} = \vec{e}_\theta$, $\vec{Y} = \vec{e}_\varphi$ определение гауссовой кривизны даёт

$$K = \frac{g(\sin^2\theta\,\vec{e}_\theta, \vec{e}_\theta)}{g_{\theta\theta}g_{\varphi\varphi} - g_{\theta\varphi}^2} = \frac{a^2\sin^2\theta}{a^4\sin^2\theta} = \frac{1}{a^2}. \tag{58}$$

Свёртка тензора кривизны приводит к

$$\begin{aligned} \mathrm{Ric}_{\theta\theta} &= R^{\varphi}{}_{\theta\varphi\theta} = 1, \\ \mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} &= R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} = \sin^2\theta, \\ \mathrm{Ric}_{\theta\varphi} &= \mathrm{Ric}_{\varphi\theta} = 0. \end{aligned} \tag{59}$$

Следовательно,

$$(\mathrm{Ric}_{ij}) = \mathrm{diag}(1, \sin^2\theta), \qquad \mathrm{Ric} = \frac{1}{a^2}g. \tag{60}$$

Сворачивая с обратной метрикой, получаем скалярную кривизну:

$$\mathrm{Scal} = g^{\theta\theta}\,\mathrm{Ric}_{\theta\theta} + g^{\varphi\varphi}\,\mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} = \frac{1}{a^2} + \frac{\sin^2\theta}{a^2\sin^2\theta} = \frac{2}{a^2} = 2K. \tag{61}$$

2.5 Кривизна на всей сфере и её ковариантная производная

На полюсах $\theta = 0, \pi$ координаты перестают работать, но скалярное произведение на касательной плоскости по-прежнему положительно определено.

Повернём полярную ось и разрез так, чтобы нужная точка попала внутрь карты. Поворот Q сохраняет скалярное произведение, поэтому формула метрики в новой карте та же:

$$Q^{\mathsf{T}}Q = E_3, \qquad \tilde{\vec{r}} = Q\vec{r}, \qquad \langle Q\vec{r}_{x^i}, Q\vec{r}_{x^j}\rangle = \langle \vec{r}_{x^i}, \vec{r}_{x^j}\rangle. \tag{62}$$

Такую карту можно выбрать вокруг любой точки. Поэтому расчёт кривизны справедлив на всей сфере S^2_a.

Проверим по вычисленным компонентам равенство

$$R(\vec{X},\vec{Y})\vec{Z} = \frac{1}{a^2}\big(g(\vec{Y},\vec{Z})\vec{X} - g(\vec{X},\vec{Z})\vec{Y}\big). \tag{63}$$

При $\vec{X} = \vec{e}_\theta$, $\vec{Y} = \vec{e}_\varphi$ правая часть на двух базисных векторах $\vec{Z}$ равна

$$\begin{aligned} \vec{Z} = \vec{e}_\theta: &\qquad \frac{1}{a^2}\big(g_{\varphi\theta}\vec{e}_\theta - g_{\theta\theta}\vec{e}_\varphi\big) = -\vec{e}_\varphi, \\ \vec{Z} = \vec{e}_\varphi: &\qquad \frac{1}{a^2}\big(g_{\varphi\varphi}\vec{e}_\theta - g_{\theta\varphi}\vec{e}_\varphi\big) = \sin^2\theta\,\vec{e}_\theta. \end{aligned} \tag{64}$$

Это совпадает с ранее вычисленным действием $R(\vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$. Обе части кососимметричны по $\vec{X}, \vec{Y}$, при равных базисных аргументах равны нулю; по многолинейности равенство верно для любых $\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z}$. Проверка применима в каждой из повёрнутых параметризаций. В координатах

$$R^l{}_{kij} = \frac{1}{a^2}\left(\delta^l{}_i g_{jk} - \delta^l{}_j g_{ik}\right). \tag{65}$$

Проверим, что ковариантная производная тензора равна нулю. Пусть $\vec{W}$ — произвольное гладкое касательное поле. Радиус a постоянен и $\nabla g = 0$; полная производная имеет вид

$$(\nabla_{\vec{W}} R)(\vec{X},\vec{Y})\vec{Z} = \nabla_{\vec{W}}(R(\vec{X},\vec{Y})\vec{Z}) - R(\nabla_{\vec{W}}\vec{X},\vec{Y})\vec{Z} - R(\vec{X},\nabla_{\vec{W}}\vec{Y})\vec{Z} - R(\vec{X},\vec{Y})(\nabla_{\vec{W}}\vec{Z}). \tag{66}$$

Здесь учитывается изменение результата $R(\vec{X},\vec{Y})\vec{Z}$ и трёх аргументов. После подстановки выражения для R правило Лейбница сокращает слагаемые с производными полей; остаются только производные метрики:

$$(\nabla_{\vec{W}} R)(\vec{X},\vec{Y})\vec{Z} = \frac{1}{a^2}\big((\nabla_{\vec{W}} g)(\vec{Y},\vec{Z})\vec{X} - (\nabla_{\vec{W}} g)(\vec{X},\vec{Z})\vec{Y}\big) = \vec{0}. \tag{67}$$

Следовательно,

$$\nabla R = 0 \quad \text{на всей } S^2_a. \tag{68}$$

Например, компонента $R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} = \sin^2\theta$ зависит от координаты. В равенстве $\nabla R = 0$ эту зависимость учитывают члены с символами Кристоффеля.

2.6 Доказательство локальной симметричности

Ортогональное преобразование $\mathbb{R}^3$, сохраняющее сферу, сохраняет и её индуцированную метрику. Для фиксированной точки $\vec{p} \in S^2_a$ рассмотрим

$$s_{\vec{p}}(\vec{q}) = 2\frac{\langle \vec{p},\vec{q}\rangle}{a^2}\vec{p} - \vec{q}. \tag{69}$$

Разложим радиус-вектор на составляющие вдоль $\vec{p}$ и перпендикулярно ему:

$$\vec{q} = \lambda\vec{p} + \vec{v}, \qquad \langle\vec{p}, \vec{v}\rangle = 0, \qquad s_{\vec{p}}(\vec{q}) = \lambda\vec{p} - \vec{v}. \tag{70}$$

Здесь $\lambda\vec{p}$ — ортогональная проекция на прямую $\mathbb{R}\vec{p}$, а $\vec{v}$ — перпендикулярная составляющая. Это ортогональный поворот на π вокруг прямой $\mathbb{R}\vec{p}$, сохраняющий сферу и метрику. Он фиксирует $\vec{p}$, а его дифференциал обращает каждый касательный вектор:

$$s_{\vec{p}}(\vec{p}) = \vec{p}, \qquad (ds_{\vec{p}})_{\vec{p}}\vec{v} = -\vec{v} \quad (\vec{v} \in \vec{p}^{\perp}). \tag{71}$$

Изометрия переводит геодезическую $\vec{\gamma}(t)$ с начальными данными $(\vec{p}, \vec{v})$ в геодезическую с данными $(\vec{p}, -\vec{v})$. Кривая $\vec{\gamma}(-t)$ имеет те же начальные данные. По единственности геодезической

$$s_{\vec{p}}(\vec{\gamma}(t)) = \vec{\gamma}(-t) \quad \text{при достаточно малых } t. \tag{72}$$

Следовательно, построенное отображение совпадает с геодезической симметрией и является изометрией.

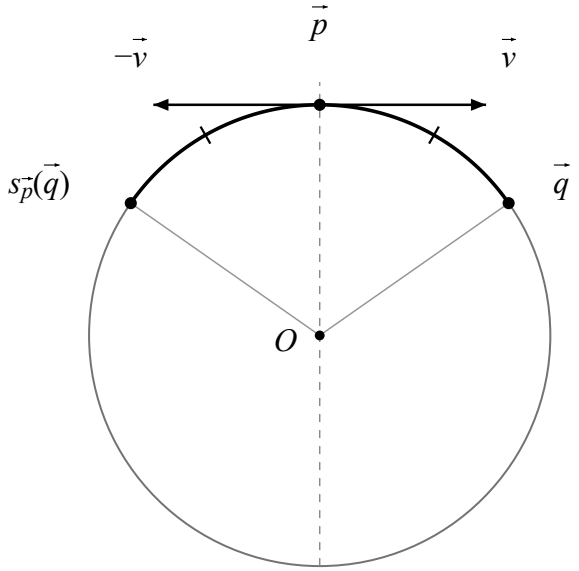


Рисунок 2 — Геодезическая симметрия сферы

На рисунке 2 показано сечение сферы плоскостью через её центр. Поворот переводит дугу от $\vec{p}$ до $\vec{q}$ в дугу той же длины, которая выходит из $\vec{p}$ в противоположном направлении.

Для единичной сферы ($a = 1$) получаем

$$K = 1, \qquad \mathrm{Scal} = 2, \qquad \nabla R = 0. \tag{73}$$

Стандартная сфера S^2 с обычной метрикой локально симметрична.

3 ПРИМЕНЕНИЕ ПСЕВДОЕВКЛИДОВОЙ ГЕОМЕТРИИ В СТО

3.1 Пространство Минковского и интервал

Специальная теория относительности (СТО) описывает измерения пространства и времени без учёта гравитации. Инерциальной называется система отсчёта, в которой свободное тело движется равномерно и прямолинейно.

Используем принцип относительности и постоянство скорости света c в вакууме. Однородность пространства и времени позволяет считать переходы

между инерциальными системами аффинными. В стандартной конфигурации начала координат совпадают в начальный момент, а переход линеен.

Событие задаётся местом и временем. Время t в выбранной системе отсчёта называется координатным. Чтобы все четыре координаты имели размерность длины, полагают

$$\begin{aligned} x^0 &= ct, \qquad x^1 = x, \\ x^2 &= y, \qquad x^3 = z. \end{aligned} \tag{74}$$

Верхние индексы здесь нумеруют координаты. Пространство событий с формой сигнатуры $(1,3)$ называется пространством Минковского. Для векторов $\vec{A}, \vec{B}$ с компонентами A^μ, B^μ форма и её матрица имеют вид (греческие индексы далее принимают значения $0,1,2,3$):

$$\begin{aligned} \eta &= \operatorname{diag}(1,-1,-1,-1), \\ \eta(\vec{A},\vec{B}) &= A^0B^0 - A^1B^1 - A^2B^2 - A^3B^3. \end{aligned} \tag{75}$$

Положим $\vec{r} = (x,y,z)$. Квадрат интервала между событиями — значение формы на разности их координат:

$$\begin{aligned} \Delta s^2 &= c^2(\Delta t)^2 - |\Delta\vec{r}|^2, \\ ds^2 &= c^2dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2. \end{aligned} \tag{76}$$

Знак квадрата интервала разделяет ненулевые векторы между событиями на три группы:

$$\begin{aligned} \Delta s^2 > 0: &\quad \text{времениподобный вектор,} \\ \Delta s^2 = 0: &\quad \text{светоподобный вектор,} \\ \Delta s^2 < 0: &\quad \text{пространственноподобный вектор.} \end{aligned} \tag{77}$$

Это названия трёх случаев, рассмотренных в главе 1. Ненулевые векторы с нулевым квадратом формы задают световой конус:

$$|\Delta \vec{r}| = c|\Delta t|. \tag{78}$$

3.2 Преобразования Лоренца и их геометрический смысл

Пусть K' движется относительно K вдоль x со скоростью, проекция которой равна v. Оси сонаправлены, начала совпадают при $t = t' = 0$. Положим

$$X = ct, \qquad \beta = v/c, \qquad |\beta| < 1, \qquad y' = y, \quad z' = z. \tag{79}$$

Поскольку скорость света одинакова в обеих системах, прямые $X = x$ и $X = -x$ переходят в себя. Берём переходы, непрерывно связанные с тождественным. Тогда $X + x$ и $X - x$ умножаются на положительные коэффициенты. Их произведение $X^2 - x^2$ меняется в $k(v) > 0$ раз.

При замене направления оси x скорость меняет знак, а форма $X^2 - x^2$ сохраняется. Из одинаковости обоих направлений оси следует $k(-v) = k(v)$. Обратному переходу соответствует скорость $-v$, поэтому $k(-v)k(v) = 1$. Значит, $k(v) = 1$.

Начало K' движется по прямой $x = \beta X$, а в своих координатах имеет $x' = 0$. Это условие из §1.4. Подставим $b = \beta$ в найденную там изометрию и разделим X' на c:

$$\begin{aligned} x' &= \gamma(x - vt), \qquad t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right), \\ y' &= y, \qquad z' = z, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \end{aligned} \tag{80}$$

Эти равенства называются преобразованиями Лоренца, а γ — коэффициентом Лоренца. Проверенное в разделе 1.4 сохранение $X^2 - x^2$ вместе с $y' = y$, $z' = z$ даёт сохранение полного интервала. Для четырёхмерной матрицы перехода Λ это означает

$$\Lambda^{\mathsf{T}} \eta \Lambda = \eta. \tag{81}$$

Обратное преобразование получается заменой v на $-v$.

На рисунке 3 показано сечение $y = z = 0$, $ct \geq 0$, при $v = 0{,}6c$. Оси системы K' задаются условиями

$$x' = 0: \quad x = \beta ct, \qquad t' = 0: \quad ct = \beta x. \tag{82}$$

Гипербола объединяет события с одинаковым квадратом интервала от начала координат:

$$c^2 t^2 - x^2 = 1. \tag{83}$$

В условных единицах для отмеченной точки P имеем

$$(x, ct) = (3/4, 5/4), \qquad (x', ct') = (0, 1), \qquad s^2 = 1. \tag{84}$$

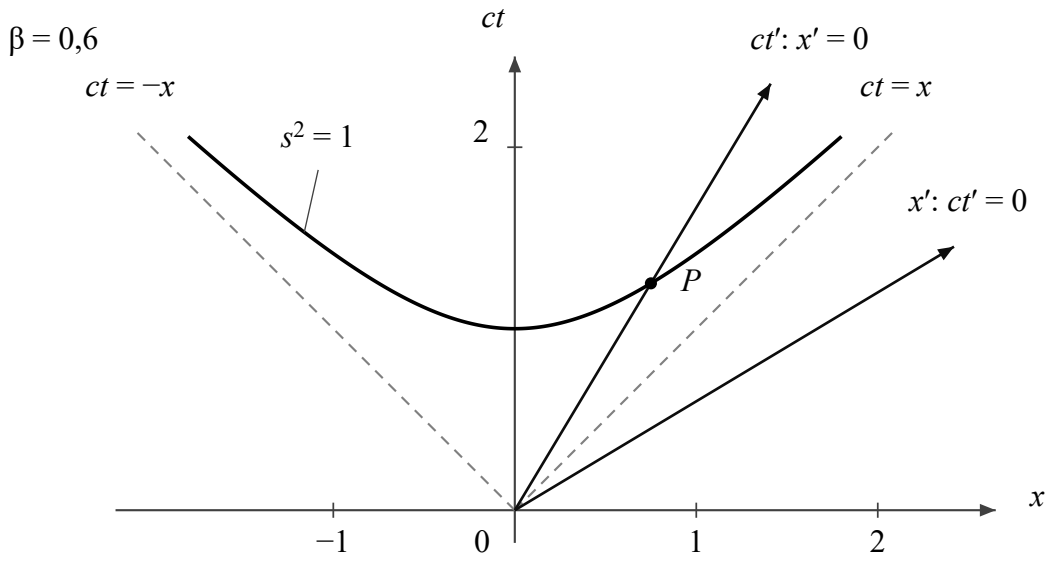


Рисунок 3 — Диаграмма Минковского

Параметр ψ, введённый в разделе 1.4, в СТО называется быстротой. Он связан со скоростью равенствами

$$\beta = \tanh\psi, \qquad \gamma = \cosh\psi, \qquad \gamma\beta = \sinh\psi. \tag{85}$$

На рисунке 4 сопоставлены обычный и гиперболический повороты. Образы одного вектора образуют соответственно окружность и ветвь гиперболы. Во втором случае

$$(X, x) = (\cosh\psi, -\sinh\psi), \qquad X^2 - x^2 = 1, \quad X > 0. \tag{86}$$

При горизонтальной оси x и вертикальной X значениям $\psi > 0$ соответствуют точки слева. Отмечены $\psi = 0, \ln 2, \ln 3$; масштабы координат одинаковы. Быстрота не равна обычному углу на рисунке.

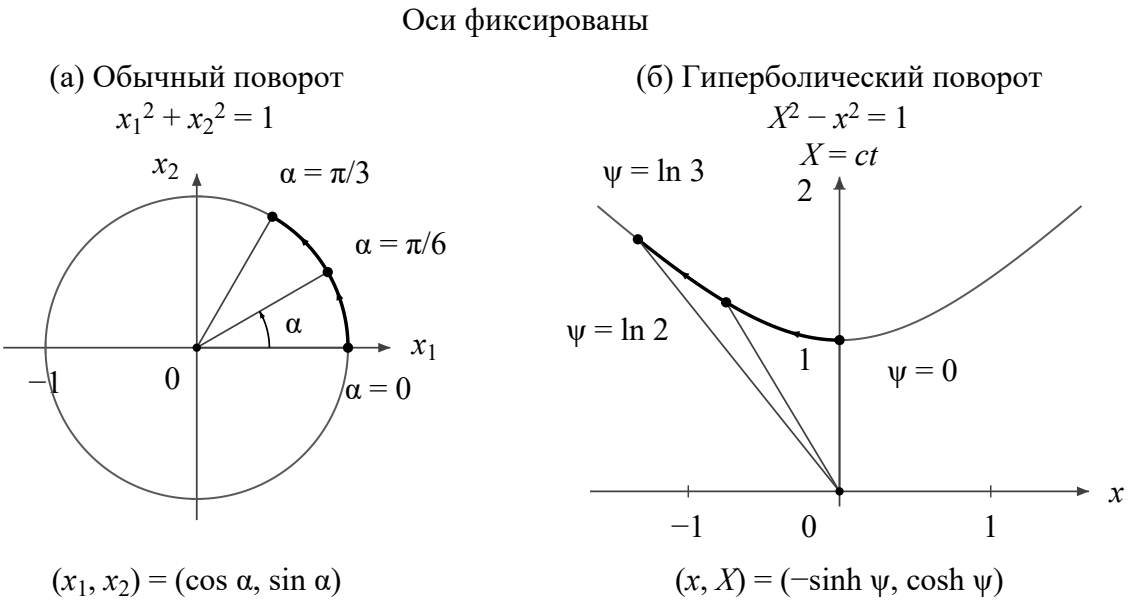


Рисунок 4 — Орбиты обычного и гиперболического поворотов

Гиперболы на диаграммах — линии постоянного интервала. Пространство Минковского при этом плоское: постоянная матрица η даёт

$$\partial_\rho \eta_{\mu\nu} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Gamma^{\lambda}{}_{\mu\nu} = 0 \quad \Longrightarrow \quad R = 0. \tag{87}$$

Координатные формулы главы 2 здесь применяются к невырожденной метрике; её положительная определённость для этих формул не требуется.

Для последовательных переходов вдоль одной оси матрицы перемножаются, а быстроты складываются. Если K_1 движется относительно K со скоростью v_1, а K_2 относительно K_1 — со скоростью v_2, положим $\beta_i = v_i/c$ и определим ψ_i равенствами $\tanh\psi_i = \beta_i$. Формула сложения гиперболического тангенса даёт

$$\tanh(\psi_1 + \psi_2) = \frac{\beta_1 + \beta_2}{1 + \beta_1\beta_2}, \qquad v = \frac{v_1 + v_2}{1 + v_1 v_2/c^2}. \tag{88}$$

Таким образом, закон сложения скоростей следует из композиции изометрий; при $|v_1|, |v_2| < c$ полученная скорость также удовлетворяет $|v| < c$.

3.3 Собственное время и измерение длины

Мировой линией называется кривая, описывающая последовательность событий движения тела. Собственное время τ — время, показываемое часами, движущимися вместе с телом. Пусть вдоль линии $dt > 0$. Вектор скорости и его ограничение имеют вид

$$\vec{u} = \frac{d\vec{r}}{dt}, \qquad |\vec{u}| < c. \tag{89}$$

Из инвариантного соотношения

$$ds^2 = c^2 dt^2 \left(1 - \frac{|\vec{u}|^2}{c^2}\right) = c^2 d\tau^2 \tag{90}$$

получаем

$$d\tau = dt\sqrt{1 - \frac{|\vec{u}|^2}{c^2}},$$
$$\tau_2 - \tau_1 = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 - \frac{|\vec{u}(t)|^2}{c^2}}\, dt. \tag{91}$$

Промежуток $\Delta\tau$ относится к двум событиям на мировой линии одних часов; Δt — к координатам тех же событий в выбранной инерциальной системе. Для фиксированной линии собственное время инвариантно; для разных линий между теми же событиями оно может различаться. При постоянном модуле скорости

$$\Delta t = \gamma_u \Delta\tau, \qquad \gamma_u = \frac{1}{\sqrt{1 - |\vec{u}|^2/c^2}}. \tag{92}$$

Это соотношение называют замедлением времени движущихся часов. На светоподобной линии $ds^2 = 0$ собственное время не служит параметром.

Световые часы на рисунке 5 покоятся в K': зеркала разделены расстоянием h поперёк движения. События A, B, C — испускание, отражение и возвращение света; полный цикл длится $\Delta\tau$ в K' и Δt в K. При движении вдоль x высота сохраняется ($y' = y$). Для половины цикла

$$\left(\frac{c\Delta t}{2}\right)^2 = h^2 + \left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2, \qquad \Delta\tau = \frac{2h}{c}. \tag{93}$$

Отсюда вновь следует соотношение замедления времени. Между теми же событиями начала и конца цикла свет в K проходит больший путь со скоростью c. При $v = 0{,}6c$, $\Delta\tau = 1$ нс получаем

$$\Delta t = \gamma\,\Delta\tau = 1{,}25 \text{ нс}. \tag{94}$$

Схема дана в плоскости xy; положения зеркал справа относятся к разным моментам прохождения света.

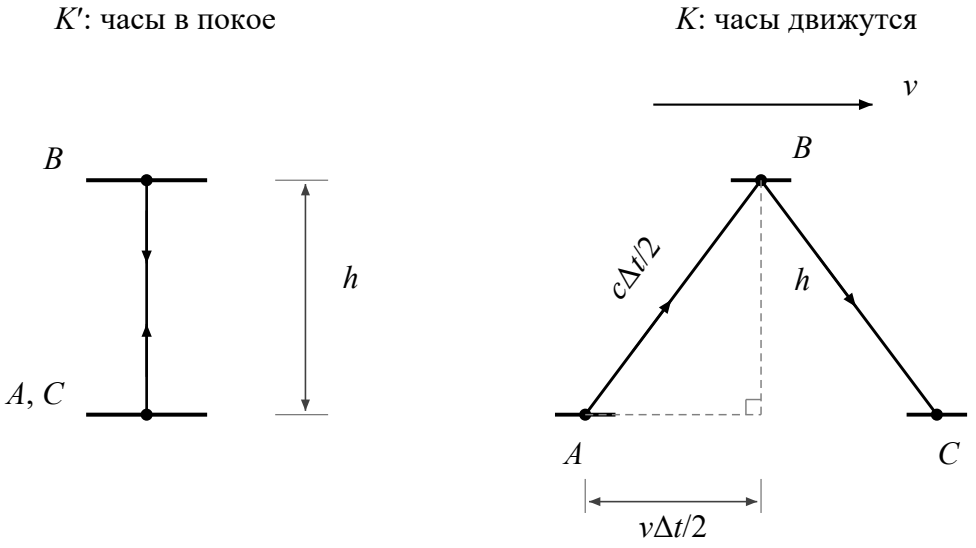


Рисунок 5 — Световые часы в двух инерциальных системах

Для измерения длины существенно условие одновременности регистрации концов. Преобразование времени даёт

$$\Delta t = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Delta t' = -\gamma\,\frac{v\,\Delta x}{c^2}. \tag{95}$$

При $v\,\Delta x \neq 0$ события, одновременные в K, не одновременны в K'. Пусть стержень покоится в K', направлен вдоль x' и имеет собственную длину L_0,

измеренную в системе его покоя. В K измерение требует $\Delta t = 0$, $\Delta x = L$. Неподвижность концов в K' означает $\Delta x' = L_0$ и для этой пары событий, поэтому

$$L_0 = \Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t) = \gamma L, \qquad L = \frac{L_0}{\gamma}. \tag{96}$$

На рисунке 6 пара A, B соответствует одному t, а A, C — одному t' (прямая $t' = 0$). При $L_0 = 1$ м, $v = 0{,}6c$ имеем

$$L = \frac{L_0}{\gamma} = 0{,}8 \text{ м}. \tag{97}$$

Сокращение длины связано с тем, что одновременное измерение концов стержня в разных системах отсчёта соответствует разным парам событий.

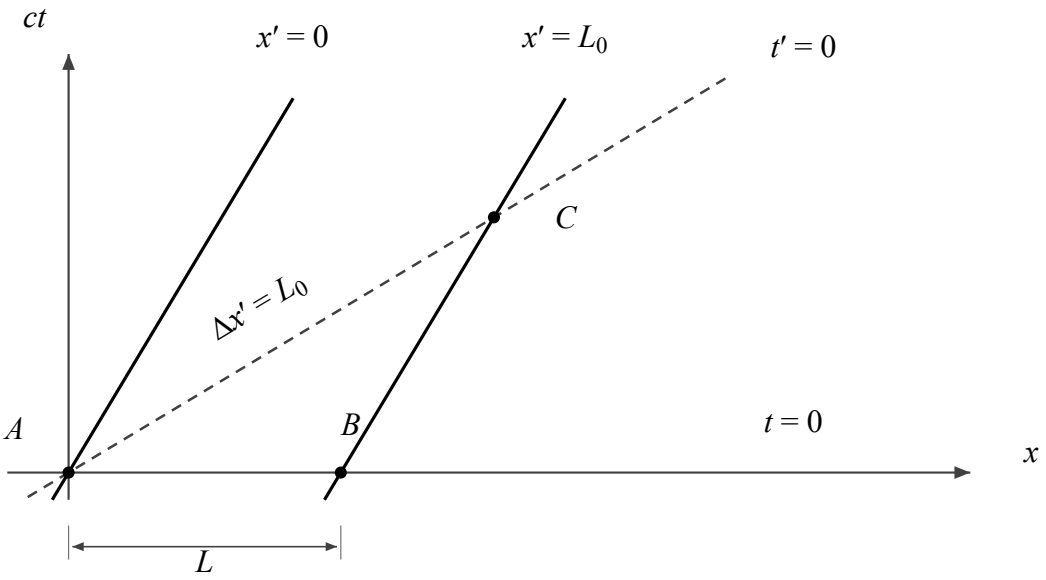


Рисунок 6 — Измерение длины движущегося стержня

3.4 Преобразование скоростей

Для скорости частицы $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)$ дифференцирование преобразования Лоренца даёт

$$dt' = \gamma\left(1 - \frac{v u_x}{c^2}\right) dt. \tag{98}$$

Деление пространственных дифференциалов на dt' приводит к формулам

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - v u_x / c^2}, \qquad u'_y = \frac{u_y}{\gamma\,(1 - v u_x / c^2)}, \qquad u'_z = \frac{u_z}{\gamma\,(1 - v u_x / c^2)}. \tag{99}$$

При $|\vec{u}| < c$, $|v| < c$ знаменатель положителен; из инвариантности интервала следует $|\vec{u}'| < c$. Для $\vec{u} = (v, 0, 0)$ частица покоится в K', а для луча $u_x = c$ имеем $u'_x = c$. При $u_x = 0{,}8c$, $v = 0{,}6c$, $u_y = u_z = 0$ получаем

$$u'_x = \frac{0{,}8c - 0{,}6c}{1 - 0{,}8 \cdot 0{,}6} = \frac{5c}{13} \approx 0{,}385c. \tag{100}$$

3.5 Расчётные модели и экспериментальное сопоставление

Коэффициент Лоренца. При постоянном модуле скорости отношение промежутка времени в лабораторной системе отсчёта к собственному определяется функцией

$$\gamma(\beta) = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \qquad 0 \le \beta < 1. \tag{101}$$

В частности,

$$\gamma(0{,}6) = 1{,}25, \qquad \gamma(0{,}9) \approx 2{,}29, \qquad \gamma(0{,}99) \approx 7{,}09. \tag{102}$$

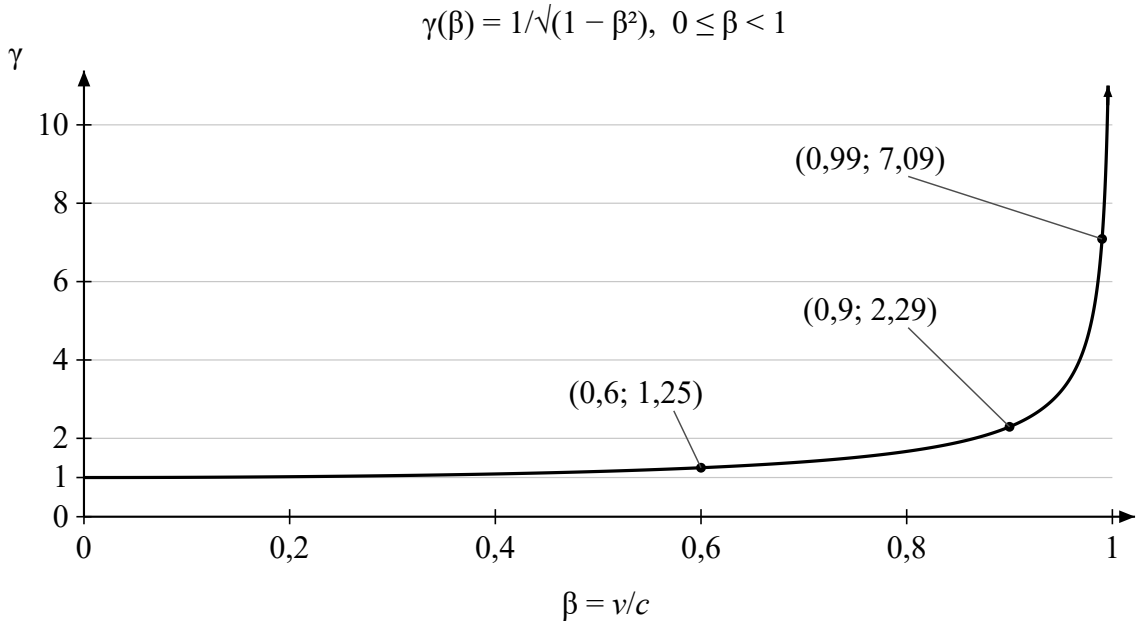


Рисунок 7 — Зависимость коэффициента Лоренца от скорости

График на рисунке 7 показывает переход от значений, близких к единице, к неограниченному росту:

$$\gamma \approx 1 + \frac{\beta^2}{2} \quad (\beta \approx 0), \qquad \lim_{\beta \to 1-0} \gamma(\beta) = +\infty. \tag{103}$$

Модель распада частиц. Пусть τ_0 — среднее время жизни в системе покоя. Вероятность сохранения частицы за собственное время τ зададим экспоненциальным законом:

$$P(\tau) = \exp\left(-\frac{\tau}{\tau_0}\right), \qquad \tau \geq 0. \tag{104}$$

При постоянной скорости $0 < v < c$

$$d\tau = \frac{dt}{\gamma}, \qquad s = vt, \qquad \tau = \frac{s}{\gamma v}. \tag{105}$$

Обозначим через N_0 начальное число частиц, через $N(s)$ — ожидаемое число нераспавшихся после пути s. Тогда

$$\frac{N(s)}{N_0} = \exp\left(-\frac{s}{\gamma v \tau_0}\right), \qquad \ln\frac{N(s)}{N_0} = -\frac{s}{\gamma v \tau_0}. \tag{106}$$

Отношение $N(s)/N_0$ показывает, какая доля частиц в среднем проходит путь s. Поэтому на графике с логарифмической шкалой по вертикали зависимость даёт прямую.

По таблице Particle Data Group 2026 года [4] среднее время жизни мюона в его системе покоя равно примерно 2,197 мкс. Для расчёта считаем, что мюон движется вертикально с постоянной скоростью. Потери энергии и столкновения с воздухом опускаем.

$$h = 10\ \text{км}, \qquad v = 0{,}998c. \tag{107}$$

При постоянной скорости получаем

$$\begin{aligned} \gamma &\approx 15{,}82, \qquad t_{\text{пр}} = \frac{h}{v} \approx 33{,}42\ \text{мкс}, \qquad \gamma\tau_0 \approx 34{,}75\ \text{мкс}, \\ \frac{N(h)}{N_0} &\approx e^{-33{,}42/34{,}75} \approx 0{,}382, \\ \left.\frac{N(h)}{N_0}\right|_{\text{без замедления}} &= e^{-h/(v\tau_0)} \approx 2{,}47 \cdot 10^{-7}. \end{aligned} \tag{108}$$

В системе мюона путь и время пролёта равны

$$h' = \frac{h}{\gamma} \approx 0{,}632 \text{ км}, \qquad \Delta\tau = \frac{h'}{v} \approx 2{,}11 \text{ мкс}. \tag{109}$$

На рисунке 8 сопоставлены расчётные зависимости с учётом СТО и без замедления времени. Вертикальная шкала логарифмическая: равные расстояния на ней соответствуют одинаковым отношениям значений.

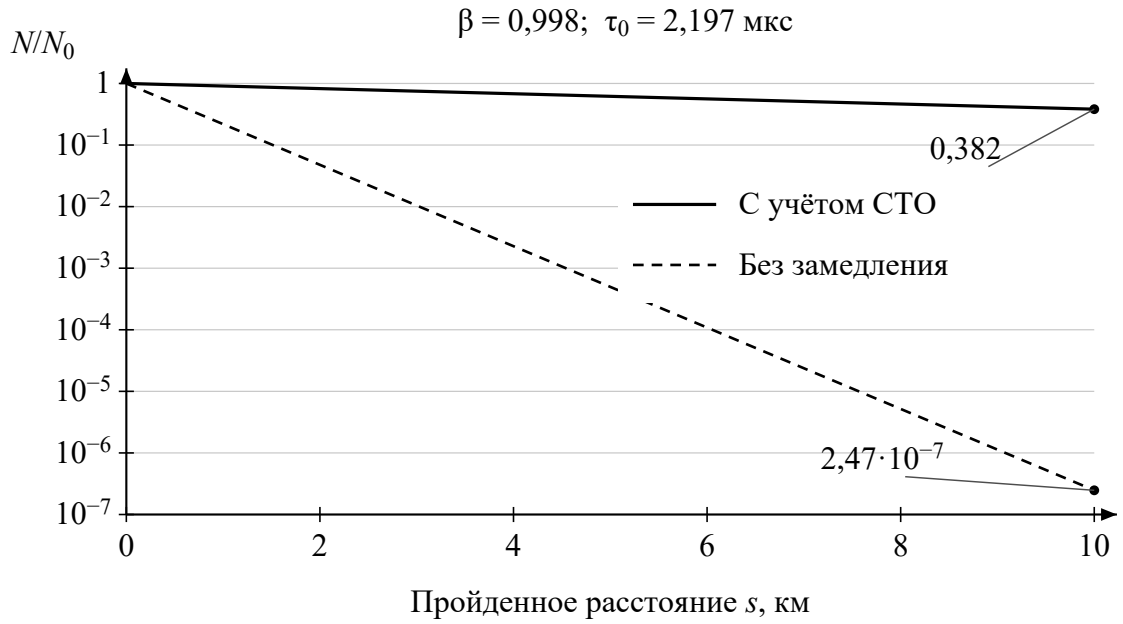


Рисунок 8 — Доля нераспавшихся мюонов в двух моделях

В этой модели до поверхности доходит около 38% мюонов. Если подставить время пролёта по часам на Земле вместо собственного, расчёт даст долю примерно в полтора миллиона раз меньше.

Экспериментальное сопоставление. В опыте CERN, опубликованном Bailey и соавторами в 1977 году, для положительно заряженных мюонов при $\gamma = 29{,}33$ измерено среднее время жизни $t_{\text{эксп}}$. Сопоставление с расчётом даёт

$$t_{\text{эксп}} = (64{,}419 \pm 0{,}058) \text{ мкс}, \qquad \gamma\tau_0 \approx 64{,}44 \text{ мкс}. \tag{110}$$

Погрешность приведена по данным авторов. Постоянство модуля скорости при движении по окружности позволяет применить тот же интеграл собственного времени.

Распространение высокоэнергичных нейтронов. Для свободного нейтрона возьмём среднее время жизни τ_n и энергию покоя $m_n c^2$ из таблицы Particle Data Group 2026 года [4]:

$$\tau_n \approx 878{,}3\ \text{с}, \qquad m_n c^2 \approx 939{,}6\ \text{МэВ}. \tag{111}$$

Полная энергия E связана с коэффициентом Лоренца равенством

$$E = \gamma m_n c^2, \qquad \gamma = \frac{E}{m_n c^2}. \tag{112}$$

Примем энергию $E = 10^{18}$ эВ и расстояние $D = 8$ кпк. Здесь 1 МэВ $= 10^6$ эВ, 1 кпк ≈ 3260 световых лет. Пренебрегая гравитацией и взаимодействиями в пути, получаем

$$\begin{aligned} \gamma &\approx 1{,}06 \cdot 10^9, \qquad \bar{t}_n = \gamma\,\tau_n \approx 3{,}0 \cdot 10^4\ \text{лет}, \\ L_n &\approx c\bar{t}_n \approx 9{,}1\ \text{кпк}, \qquad t_D \approx D/c \approx 2{,}6 \cdot 10^4\ \text{лет}, \\ \Delta\tau &= t_D/\gamma \approx 13\ \text{мин}, \qquad P = \exp(-D/L_n) \approx 0{,}41. \end{aligned} \tag{113}$$

В системе Земли среднее время жизни такого нейтрона равно $\bar{t}_n$, а средний путь до распада равен L_n. Пока на Земле проходит около 26 тысяч лет, собственное время нейтрона увеличивается примерно на 13 минут.

Число P показывает вероятность выживания на заданном расстоянии в этой модели. В работе Pierre Auger 2012 года [7] статистически значимого избытка событий от точечных источников не обнаружили.

Релятивистские поправки GPS. Спутниковая навигация использует время распространения сигналов и требует согласования часов. По таблице 1 работы Francis и соавторов 2002 года (NIST) поправки хода спутниковых часов относительно наземных составляют

$$\begin{aligned} \delta t_{\text{СТО}} &\approx -7{,}1 \text{ мкс/сут}, \\ \delta t_{\text{ОТО}} &\approx +45{,}7 \text{ мкс/сут}, \\ \delta t_{\text{сум}} &\approx +38{,}6 \text{ мкс/сут}. \end{aligned} \tag{114}$$

Вклад СТО обусловлен движением спутника. Вклад общей теории относительности (ОТО) связан с гравитацией и не выводится из плоской метрики Минковского. Величина δt — изменение показаний часов за сутки вследствие указанного эффекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе исследованы изометрии псевдоевклидова пространства и геометрия сферы. По закону инерции Сильвестра сигнатура формы не зависит от базиса. Сохраняющие форму преобразования найдены из условия изометрии:

$$L^{\mathsf{T}} G L = G. \tag{115}$$

На плоскости получены гиперболические повороты и проверено сохранение квадратичной формы.

Для сферы радиуса a последовательно вычислены метрика, связность, тензор кривизны и его свёртки. Получены результаты

$$K = \frac{1}{a^2}, \qquad \mathrm{Ric} = \frac{1}{a^2} g, \qquad \mathrm{Scal} = \frac{2}{a^2}, \qquad \nabla R = 0. \tag{116}$$

Локальная симметрия подтверждена изометрией, обращающей геодезические через выбранную точку. Для единичной сферы $K = 1$, $\mathrm{Scal} = 2$.

В СТО гиперболический поворот описывает переход между инерциальными системами. Из сохранения интервала получены формулы для собственного времени, длины и скорости. На примере мюона видно, почему для расчёта распада нужно собственное время частицы. Метрика Минковского имеет разные знаки в диагональной записи, но её кривизна равна нулю. У сферы метрика положительно определена, а кривизна положительна.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Постников М. М. Лекции по геометрии. Семестр II. Линейная алгебра. 3-е изд., испр. СПб.: Лань, 2009. 400 с.
2. Постников М. М. Лекции по геометрии. Семестр V. Риманова геометрия. М.: Факториал, 1998. 496 с.
3. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. Т. II. Теория поля. 6-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 1973.
4. Takahashi F. et al. (Particle Data Group). Review of Particle Physics // Int. J. Mod. Phys. A. 2026. Vol. 41. Art. 2630011. Таблица мюона, с. 2, https: //pdg.lbl.gov/2026/listings/rpp2026-list-muon.pdf. Таблица нейтрона, с. 1, 3, https://pdg.lbl.gov/2026/listings/rpp2026-list-n.pdf. Дата обращения 04.11.2026.
5. Bailey J., Borer K., Combley F. et al. Measurements of relativistic time dilatation for positive and negative muons in a circular orbit // Nature. 1977. Vol. 268. P. 301–305. DOI 10.1038/268301a0.
6. Francis S., Ramsey B., Stein S. et al. Timekeeping and Time Dissemination in a Distributed Space-Based Clock Ensemble // Proc. 34th Annual PTTI Meeting. Reston, 2002. P. 201–214. https://tf.nist.gov/general/pdf/1869.pdf. Дата обращения 04.11.2026.
7. Pierre Auger Collaboration. A Search for Point Sources of EeV Neutrons // Astrophysical Journal. 2012. Vol. 760. Art. 148. arXiv:1211.4901.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. КРАТКАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

А.1 Преобразование Лоренца и его следствия

Стандартная конфигурация $K \to K'$; скорость v вдоль x, сонаправленные оси; начала совпадают при $t = t' = 0$.

$$
\begin{aligned}
&X = ct, \qquad \beta = v/c, \qquad |\beta| < 1, \qquad y' = y, \quad z' = z,\\
&x' = A(x - \beta X), \qquad X' = BX + Dx,\\
&(BX + Dx)^2 - A^2(x - \beta X)^2 = X^2 - x^2,\\
&B^2 - A^2\beta^2 = 1, \qquad D^2 - A^2 = -1, \qquad BD + A^2\beta = 0,\\
&B \neq 0, \qquad D = -\frac{A^2\beta}{B}, \qquad A^2(B^2 - A^2\beta^2) = B^2 \implies A^2 = B^2,\\
&A(0) = B(0) = 1, \quad A, B \neq 0, \quad A, B \text{ непрерывны} \implies A = B > 0,\\
&D = -A\beta, \qquad A^2(1 - \beta^2) = 1, \qquad A = B = \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}},\\
&x' = \gamma(x - vt), \qquad t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right), \qquad y' = y, \quad z' = z,\\
&X'^2 - x'^2 = \gamma^2\big((X - \beta x)^2 - (x - \beta X)^2\big)\\
&\qquad\qquad = \gamma^2(1 - \beta^2)(X^2 - x^2) = X^2 - x^2,\\
&\Delta s'^2 = c^2\Delta t'^2 - \Delta x'^2 - \Delta y'^2 - \Delta z'^2 = \Delta s^2. \qquad \text{(A.1)}
\end{aligned}
$$

Собственное время; световые часы; стержень, покоящийся в K'.

$$
\begin{aligned}
&dt > 0, \quad |\vec{u}| < c, \qquad c^2 d\tau^2 = ds^2 = c^2 dt^2 \left(1 - \frac{|\vec{u}|^2}{c^2}\right),\\
&d\tau = dt\sqrt{1 - \frac{|\vec{u}|^2}{c^2}}, \qquad \tau_2 - \tau_1 = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 - \frac{|\vec{u}(t)|^2}{c^2}}\, dt,\\
&\vec{u} = \text{const} \implies \Delta t = \gamma_u \Delta\tau, \qquad \gamma_u = \left(1 - |\vec{u}|^2/c^2\right)^{-1/2},\\
&\left(\frac{c\Delta t}{2}\right)^2 = h^2 + \left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2, \qquad \Delta\tau = \frac{2h}{c},\\
&\Delta t = \frac{2h}{c\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma\Delta\tau \qquad \text{(полный цикл часов)},\\
&\Delta t = 0 \implies \Delta t' = -\gamma\frac{v\Delta x}{c^2},\\
&L_0 = \Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t) = \gamma L \implies L = \frac{L_0}{\gamma} \qquad (\Delta t = 0).
\end{aligned}
\tag{A.2}
$$

Скорости: $\vec{u} = d\vec{r}/dt$, $|\vec{u}| \le c$, $|v| < c$.

$$
\begin{aligned}
&dx' = \gamma(dx - v\,dt), \qquad dt' = \gamma\left(dt - \frac{v}{c^2}dx\right), \qquad dy' = dy, \quad dz' = dz,\\
&dt' = \gamma\left(1 - \frac{vu_x}{c^2}\right)dt > 0 \qquad (dt > 0,\ |\vec{u}| \le c),\\
&u'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{u_x - v}{1 - vu_x/c^2},\\
&u'_y = \frac{u_y}{\gamma(1 - vu_x/c^2)}, \qquad u'_z = \frac{u_z}{\gamma(1 - vu_x/c^2)},\\
&|\vec{u}| < c: \quad c^2 dt'^2 - |d\vec{r}'|^2 = c^2 dt^2 - |d\vec{r}|^2 > 0 \implies |\vec{u}'| < c,\\
&\vec{u} = (v, 0, 0) \implies \vec{u}' = \vec{0},\\
&\text{луч вдоль } x: \quad (u_x, u_y, u_z) = (c, 0, 0) \implies u'_x = \frac{c - v}{1 - v/c} = c.
\end{aligned}
\tag{A.3}
$$

A.2 Сфера: метрика, кривизна и локальная симметрия

Параметризация и метрика; $a > 0,\ 0 < \theta < \pi,\ \alpha < \varphi < \alpha + 2\pi$.

$$
\begin{aligned}
&S_a^2 = \{\vec{p} : \langle \vec{p}, \vec{p} \rangle = a^2\}, \qquad T_{\vec{p}} S_a^2 = \vec{p}^{\,\perp}, \qquad g_{\vec{p}}(\vec{v}, \vec{w}) = \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle, \\
&\vec{r}(\theta, \varphi) = a(\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta), \\
&\vec{r}_\theta = a(\cos\theta\cos\varphi, \cos\theta\sin\varphi, -\sin\theta), \\
&\vec{r}_\varphi = a(-\sin\theta\sin\varphi, \sin\theta\cos\varphi, 0), \\
&g_{\theta\theta} = \langle \vec{r}_\theta, \vec{r}_\theta \rangle = a^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = a^2, \\
&g_{\theta\varphi} = a^2\cos\theta\sin\theta(-\cos\varphi\sin\varphi + \sin\varphi\cos\varphi) = 0, \\
&g_{\varphi\varphi} = a^2\sin^2\theta(\sin^2\varphi + \cos^2\varphi) = a^2\sin^2\theta, \\
&G = \operatorname{diag}(a^2, a^2\sin^2\theta), \qquad G^{-1} = \operatorname{diag}\left(a^{-2}, (a^2\sin^2\theta)^{-1}\right), \\
&ds^2 = a^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2), \qquad \det G = a^4\sin^2\theta > 0.
\end{aligned}
\tag{A.4}
$$

Связность и кривизна; $R(\vec{e}_i, \vec{e}_j)\vec{e}_k = R^l{}_{kij}\vec{e}_l$.

$$
\begin{aligned}
&\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = 2a^2 \sin\theta\cos\theta, \qquad \text{остальные } \partial_k g_{ij} = 0,\\
&\Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi} = -\frac{1}{2a^2}\, 2a^2 \sin\theta\cos\theta = -\sin\theta\cos\theta,\\
&\Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi} = \Gamma^\varphi{}_{\varphi\theta} = \frac{2a^2\sin\theta\cos\theta}{2a^2\sin^2\theta} = \cot\theta, \qquad \text{остальные } \Gamma^k{}_{ij} = 0,\\
&R^\theta{}_{\varphi\theta\varphi} = \partial_\theta \Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi} - \Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi}\Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi}\\
&\qquad = \partial_\theta(-\sin\theta\cos\theta) - \cot\theta(-\sin\theta\cos\theta)\\
&\qquad = \sin^2\theta - \cos^2\theta + \cos^2\theta = \sin^2\theta,\\
&R^\varphi{}_{\theta\varphi\theta} = -\partial_\theta \Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi} - (\Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi})^2\\
&\qquad = -\partial_\theta(\cot\theta) - \cot^2\theta = \frac{1}{\sin^2\theta} - \frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta} = 1,\\
&R^\theta{}_{\theta\theta\varphi} = 0, \qquad R^\varphi{}_{\varphi\theta\varphi} = -\partial_\varphi(\cot\theta) = 0,\\
&R^l{}_{kji} = -R^l{}_{kij}, \qquad R^l{}_{kii} = 0.
\end{aligned}
\tag{A.5}
$$

Гауссова кривизна, Риччи и скалярная кривизна.

$$
\begin{aligned}
&K = \frac{g(R(\vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)\vec{e}_\varphi, \vec{e}_\theta)}{g_{\theta\theta}g_{\varphi\varphi} - g_{\theta\varphi}^2} = \frac{a^2\sin^2\theta}{a^4\sin^2\theta} = \frac{1}{a^2},\\
&\mathrm{Ric}_{kj} = \sum_i R^i{}_{kij},\\
&\mathrm{Ric}_{\theta\theta} = R^\varphi{}_{\theta\varphi\theta} = 1, \qquad \mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} = R^\theta{}_{\varphi\theta\varphi} = \sin^2\theta,\\
&\mathrm{Ric}_{\theta\varphi} = \mathrm{Ric}_{\varphi\theta} = 0, \qquad (\mathrm{Ric}_{ij}) = \mathrm{diag}(1, \sin^2\theta) = \frac{1}{a^2}G,\\
&\mathrm{Scal} = g^{\theta\theta}\,\mathrm{Ric}_{\theta\theta} + g^{\varphi\varphi}\,\mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} = \frac{1}{a^2} + \frac{\sin^2\theta}{a^2\sin^2\theta} = \frac{2}{a^2} = 2K.
\end{aligned}
\tag{A.6}
$$

Тензорная формула; Q — поворот $\mathbb{R}^3$.

$$
\begin{aligned}
&\frac{1}{a^2}(g_{\varphi\theta}\vec{e}_\theta - g_{\theta\theta}\vec{e}_\varphi) = -\vec{e}_\varphi = R(\vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)\vec{e}_\theta,\\
&\frac{1}{a^2}(g_{\varphi\varphi}\vec{e}_\theta - g_{\theta\varphi}\vec{e}_\varphi) = \sin^2\theta\,\vec{e}_\theta = R(\vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)\vec{e}_\varphi,\\
&R(\vec{X}, \vec{Y})\vec{Z} = \frac{1}{a^2}(g(\vec{Y}, \vec{Z})\vec{X} - g(\vec{X}, \vec{Z})\vec{Y}),\\
&R^l{}_{kij} = \frac{1}{a^2}\left(\delta^l{}_i g_{jk} - \delta^l{}_j g_{ik}\right),\\
&U = (0, \pi) \times (\alpha, \alpha + 2\pi), \qquad S^2_a = \bigcup_Q Q\vec{r}(U),\\
&\tilde{\vec{r}} = Q\vec{r}, \qquad \langle \tilde{\vec{r}}_i, \tilde{\vec{r}}_j \rangle = \langle Q\vec{r}_i, Q\vec{r}_j \rangle = \langle \vec{r}_i, \vec{r}_j \rangle,\\
&K = a^{-2}, \quad \mathrm{Ric} = a^{-2}g, \quad \mathrm{Scal} = 2a^{-2} \quad \text{на } S^2_a,\\
&R(\vec{X}, \vec{Y})\vec{Z} = a^{-2}(g(\vec{Y}, \vec{Z})\vec{X} - g(\vec{X}, \vec{Z})\vec{Y}) \quad \text{на } S^2_a.
\end{aligned}
\tag{A.7}
$$

Полная ковариантная производная; $a = \text{const}$, $\nabla g = 0$.

$$
\begin{aligned}
(\nabla_{\vec W} R)(\vec X, \vec Y)\vec Z &= \nabla_{\vec W}(R(\vec X, \vec Y)\vec Z) - R(\nabla_{\vec W}\vec X, \vec Y)\vec Z \\
&\quad - R(\vec X, \nabla_{\vec W}\vec Y)\vec Z - R(\vec X, \vec Y)(\nabla_{\vec W}\vec Z), \\
a^2(\nabla_{\vec W} R)(\vec X, \vec Y)\vec Z &= \vec W(g(\vec Y, \vec Z))\vec X + g(\vec Y, \vec Z)\nabla_{\vec W}\vec X \\
&\quad - \vec W(g(\vec X, \vec Z))\vec Y - g(\vec X, \vec Z)\nabla_{\vec W}\vec Y \\
&\quad - g(\vec Y, \vec Z)\nabla_{\vec W}\vec X + g(\nabla_{\vec W}\vec X, \vec Z)\vec Y \\
&\quad - g(\nabla_{\vec W}\vec Y, \vec Z)\vec X + g(\vec X, \vec Z)\nabla_{\vec W}\vec Y \\
&\quad - g(\vec Y, \nabla_{\vec W}\vec Z)\vec X + g(\vec X, \nabla_{\vec W}\vec Z)\vec Y \\
&= \big(\vec W(g(\vec Y, \vec Z)) - g(\nabla_{\vec W}\vec Y, \vec Z) - g(\vec Y, \nabla_{\vec W}\vec Z)\big)\vec X \\
&\quad - \big(\vec W(g(\vec X, \vec Z)) - g(\nabla_{\vec W}\vec X, \vec Z) - g(\vec X, \nabla_{\vec W}\vec Z)\big)\vec Y \\
&= (\nabla_{\vec W} g)(\vec Y, \vec Z)\vec X - (\nabla_{\vec W} g)(\vec X, \vec Z)\vec Y = \vec 0, \\
\nabla R = 0 &\implies S^2_a \text{ локально симметрична}, \\
a = 1: \qquad K = 1, &\qquad \mathrm{Scal} = 2, \qquad \nabla R = 0.
\end{aligned}
\tag{A.8}
$$

Поворот на π вокруг оси $\mathbb{R}\vec p$ сохраняет метрику сферы. Он фиксирует $\vec p$ и меняет знак начальной скорости. По единственности геодезической он переводит $\vec\gamma\,(t)$ в $\vec\gamma\,(-t)$, как в §2.6.

$$
\begin{aligned}
s_{\vec p}(\vec q) &= 2\frac{\langle \vec p, \vec q\rangle}{a^2}\vec p - \vec q, \\
s_{\vec p}(\vec p) &= \vec p, \qquad (ds_{\vec p})_{\vec p}\vec v = -\vec v \quad (\vec v \in T_{\vec p}S^2_a).
\end{aligned}
\tag{A.9}
$$